

חוברת עבודה – שיעור 4

תכנות מתקדם בפיתון באמצעות כלי AI

בחוברת זו תמצאו הסברים, קטעי קוד, שאלות מנחות ותרגילים ללמידה עצמית העוסקים בנושאים הבאים:

1. מחרוזות

שימו! ♥! השאלות בחוברת הינן בדרגת קושי עולה. בשל כך מומלץ לקרוא ולפתור את השאלות בחוברת לפי הסדר מהתחלה ועד הסוף. בסיום כל נושא יינתנו מספר תרגילים לפתרון בבית כדי שתספיקו לעבור על כל הנושאים המופיעים בחוברת במהלך השיעור.

כמו כן לפני שמתחילים לפתור את השאלות, כדאי להעתיק את הקוד הקיים בדוגמאות לסביבת העבודה **PyCharm** או **VS code** ולהריץ אותו בכוחות עצמכם.

על מנת לענות על השאלות אתם יכולים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותכם כגון:

1. ספרי לימוד לתכנות בשפת פיתון

- קיים ספר עדכני באתר הקורס לשימושכם.

- [Think Python](#)

2. אתרים, בלוגים ופורומים

- [real python](#)

- [w3schools](#)

- [geeks for geeks](#)

- [stack overflow](#)

3. סרטוני YouTube

- [מדריך פיתון למתחילים בעברית](#)

- [Learn Python in Less than 10 Minutes for Beginners](#)

- [Python Tutorial - Python Full Course for Beginners](#)

4. מודלי AI (נדבר עליהם בהמשך) אך יש לוודא את תקינות התשובות!

- ChatGPT

- Gemeni

- Clude

- GitHub Copilot ועוד...

פרק 1 – מחרוזות

מחרוזת היא רצף תווים בפייתון. אפשר להגדיר מחרוזות עם גרש יחיד (') או גרש כפול ("). מדובר על סוג טיפוס בלתי ניתן לשינוי. ניתן לגשת ולקרוא תווים לפי אינדקסים ולבצע מניפולציות על מחרוזות ממש כמו שראינו ברשימות בשיעור הקודם. נשים לב שבכל פעם שנבצע שינוי על המחרוזת אז תיווצר מחרוזת חדשה בזיכרון. כמו כן מכיוון שמחרוזת הינה אובייקט, יש לה מגוון מתודות שניתן להפעיל ונראה את חלקן לאורך הפרק. לאורך כל הפרק, הריצו את הקוד הבא וענו על השאלות בהתאם.

```
s = "hello world"

print(s)
print(len(s))

s[0] = "H"

i = 1
s_updated = s[:i] + "A" + s[i+1:]
print(s_updated)

print(s[-1])
print(s[-2])

a = "abc"
b = "xyz"
print(a + b)
print(a * 3)

text = "banana bandana"
sub = "ana"

print(sub in text)
print(text.find(sub))
print(text.rfind(sub))

print(text.find(sub, 3))
print(text.find(sub, 3, 10))

print(text.startswith("ban"))
print(text.endswith("ana"))
```

כיצד ניתן למצוא את אורך המחרוזת?

מהם האינדקסים הקיימים במחרוזת נתונה?

איזו שורת קוד גורמת לשגיאת זמן ריצה? מדוע?

מה יקרה אם ננסה לשנות תו באינדקס קיים? כיצד בכל זאת "נעדכן" תו באמצע מחרוזת?

האם קיימים אינדקסים שליליים במחרוזת? מה הם מייצגים?

כיצד ניתן לשרשר מחרוזות אחת לשנייה או לשכפל מחרוזת מספר סופי ושלם של פעמים?

כיצד ניתן לחפש תת מחרוזת במחרוזת קיימת? הראו 3 דרכים שונות.

כיצד ניתן לבקש לחפש תת מחרוזת במחרוזת קיימת ממיקום מסויים? ובין שני אינדקסים?

כיצד ניתן לבדוק האם מחרוזת מתחילה או נגמרת בתת מחרוזת מסויימת?

פתרון:

גם על מחרוזת ניתן להפעיל את אופרטור ה slicing עם אותה חוקיות בדיוק כמו שלמדנו עבור רשימות ורשומות. מחרוזות הן אובייקטים בלתי ניתנים לשינוי; אי-אפשר "להוסיף" או "למחוק" תווים במקום, אלא יש ליצור מחרוזת חדשה. הריצו את הקוד הבא וענו על השאלות בהתאמה.

```
s = "hello world"

sub = "lo "
s1 = s.replace(sub, "")
print(s1)

i, j = 3, 6
s2 = s[i:] + s[j:]
print(s2)

s = "hello"
chars = list(s)
print(chars)

s_back = "".join(chars)
print(s_back)

s_back = '-'.join(chars)
print(s_back)

s3 = "aBcDeFzZ"
print(max(s3))
print(min(s3))
print(sorted(s3))
print(s3.upper())
print(s3.lower())

t = "abc"
a, b, c = t
print(a, b, c)

def show(x, y, z):
    print(x, y, z)

show(*t)

s4 = "one,two,three,four"
parts = s4.split(",")
print(parts)
```

כיצד "נמחק" תת-מחרוזת? הציגו 2 דרכים שונות.

כיצד ניתן להמיר מחרוזת לרשימה של תווים ולהיפך? מתי נרצה להשתמש בכך (לדוגמה לצורך מניפולציה "ברמת תו" ואז הצטרפות בחזרה)?

כיצד ניתן לקבל את התו ה"גדול"/"קטן" מבחינה לקסיקוגרפית (max, min) ו/או למיין תווים (sorted)?
מה יקרה עבור אותיות גדולות וקטנות באנגלית? כיצד ניתן לשנות את כל האותיות במחרוזת לגדולות או קטנות?

באמצעות איזה אופרטור ניתן לפרק בבת אחת את כל תווי המחרוזת (unpacking) אל פרמטרים/משתנים?

כיצד ניתן לפרק מחרוזת ע"פ תו מפריד מסויים לרשימה של תתי מחרוזות?

[פתרון:](#)

רשמו את שתי הדרכים שבהן ניתן לעבור על כל תווי המחרוזת באמצעות לולאה, האחת באמצעות אינדקסים והשנייה ללא. האם קיימת דרך לקבל בבת אחת גם את האינדקסים וגם את התווים התואמים ללא שימוש מפורש בסוגריים מרובעים? רמז: השתמשו ב enumerate.

```
s = "hello world"

for i in range(len(s)):
    print(i, s[i])

for ch in s:
    print(ch)

for i, ch in enumerate(s):
    print(i, ch)

print(list(enumerate(s)))
```

פתרון:

כיצד ניתן לבדוק אם המחרוזת מכילה תווים שכולם ספרות? או כולם אותיות? או שכולם מכילים תווים ומספרים בלבד? או שכולם מכילים את התווים הלבנים (רווח, טאב, וירידת שורה).

```
s1 = "12345"  
print(s1.isdigit())  
  
s2 = "HelloWorld"  
print(s2.isalpha())  
  
s3 = "Hello123"  
print(s3.isalnum())  
  
s4 = "\t\n"  
print(s4.isspace())
```

פתרון:

כיצד ניתן "לנקות" מחרוזת מתווים כלשהם בתחילת, בסוף או משני כיווני המחרוזת? (באמצעות יצירת מחרוזת חדשה ללא תווים מסויימים).

```
s = " ***hello world*** "  
  
print(s.lstrip(" *"))  
print(s.rstrip(" *"))  
print(s.strip(" *"))
```

פתרון:

תרגילי בית

הערה: בכל אחת מהשאלות הבאות ניתן להניח את תקינות הקלטים.

1. כתבו פונקציה בשם `str3char` המקבלת כקלט מחרוזת. אם המחרוזת באורך זוגי הפונקציה מחזירה תת מחרוזת הבנויה כל התווים הנמצאים באינדקסים זוגיים, ואם המחרוזת באורך אי-זוגי הפונקציה מחזירה תת מחרוזת המכילה את שלושת התווים האחרונים במחרוזת המקורית.

פתרון:

2. כתבו פונקציה בשם `is_float` המקבלת כקלט מחרוזת, בודקת ומחזירה "אמת" אם המחרוזת מייצגת מספר ממשי, אחרת הפונקציה תחזיר "שקר". רמז: ניתן להשתמש בפונקציה `find` על מנת לחפש נקודה בקלט. יש לוודא שקיימת נקודה אחת בקלט, ושתתי המחרוזות מימין ומשמאל לנקודה הוא מספרי. יש לקחת בחשבון אפשרות למספרים שליליים, שבהם התו השמאלי ביותר יהיה "-".

פתרון:

3. א. כתבו פונקציה בשם `to_sentence` המקבלת כפרמטר קלט מחרוזת המכילה מילים צמודות ללא רווחים. האות הראשונה בכל מילה היא `uppercase`. הפונקציה מחזירה מחרוזת שמפרידה את המילים ומכניסה רווחים ביניהן. כמו כן הפונקציה משנה את המילים בתוך המשפט מ `uppercase` ל `lowercase`. לדוגמא: המחרוזת `"StopAndSmellTheRoses"` תופרד למחרוזת: `"Stop and smell the roses"`

ב. כתבו פונקציה בשם `words_to_sentence` המקבלת כפרמטר קלט מחרוזת המכילה מילים המופרדות ברווחים. האות הראשונה בכל מילה היא `uppercase`. הפונקציה מחזירה מחרוזת שמפרידה את המילים ומכניסה רווחים ביניהן. כמו כן הפונקציה משנה את המילים בתוך המשפט מ `uppercase` ל `lowercase`.

לדוגמא: המחרוזת `"Stop And Smell The Roses"`
תופרד למחרוזת: `"Stop and smell the roses"`.

פתרון:

4. כתבו פונקציה בשם `mystri` המקבלת כקלט מחרוזת `s` ומחרוזת `t` ומחזירה את מספר המופעים של `t` ב-`s`. יש להתעלם מאותיות גדולות וקטנות.

לדוגמה:

אם המחרוזת `s` היא `"AbracadABra"` ומחרוזת `t` היא `"Ab"` על הפונקציה להחזיר 2.

אם מחרוזת `t` הייתה המחרוזת `"a"` והמחרוזת `s` נותרה כשהייתה, על הפונקציה להחזיר 5.

אם `s` היא `"bBbb"` ו-`t` היא `"bB"` על הפונקציה להחזיר 3.

פתרון:

5. כתבו פונקציה בשם start_end המקבלת כקלט מחרוזת str ומחזירה "אמת" אם קיימת תת מחרוזת שמופיעה גם בתחילת וגם בסוף המחרוזת str ו"שקר" אחרת.

לדוגמה:

- אם המחרוזת str הינה "abc sgyu kfiir abc sg" הפונקציה תחזיר "אמת" מכיוון שתת המחרוזת "abc sg" מופיעה בהתחלה ובסוף המחרוזת.
- אם המחרוזת str הינה "aBc sgyu kfiir abc sG" הפונקציה תחזיר "שקר".
- אם המחרוזת str הינה "abc sjdi fkfi oogf" הפונקציה תחזיר "שקר".
- אם המחרוזת str הינה "aab aa aa aab" הפונקציה תחזיר "אמת".
- אם המחרוזת str הינה "bbb" הפונקציה תחזיר "אמת".
- אם המחרוזת str הינה "bbB" הפונקציה תחזיר "שקר".

פתרון: